



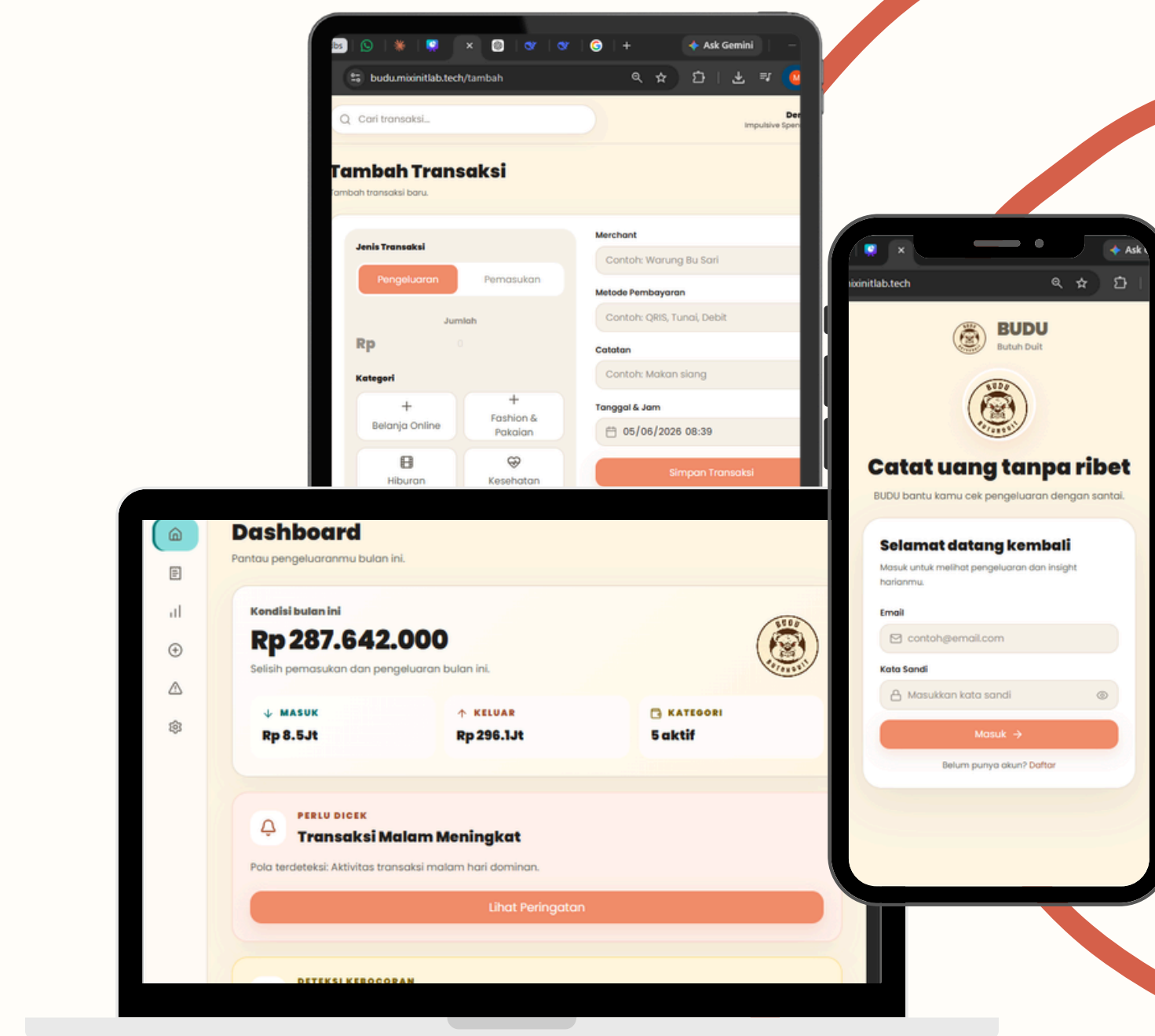
DBS Foundation Capstone Project 2026

BUDU

(Behavior-based Understanding of Disbursement Utility)

Platform Analisis Perilaku Keuangan
Berbasis AI untuk Pengguna Indonesia

Tim: CC26-PSU268



Our Team

CC26-PSU268



Mutia Saniya Rahma
CDCC001D6X2018



Berton Adiwidya Wibowo
CFCC001D6Y1152



Aliya Shahira
CACCC001D6X2144



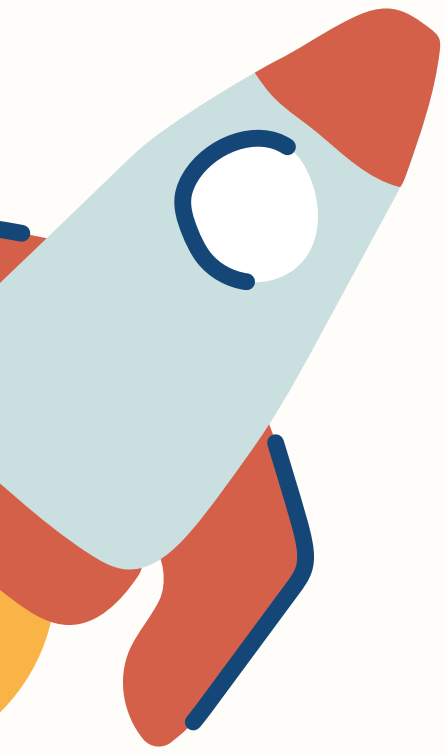
Dwi Cahyawati
CDCC008D6X0362



Hamzah Hudzaifah
CFCC001D6Y0655



Khalisha Rana Putri
CACCC001D6X2362



Mengapa Literasi Keuangan Digital Penting?

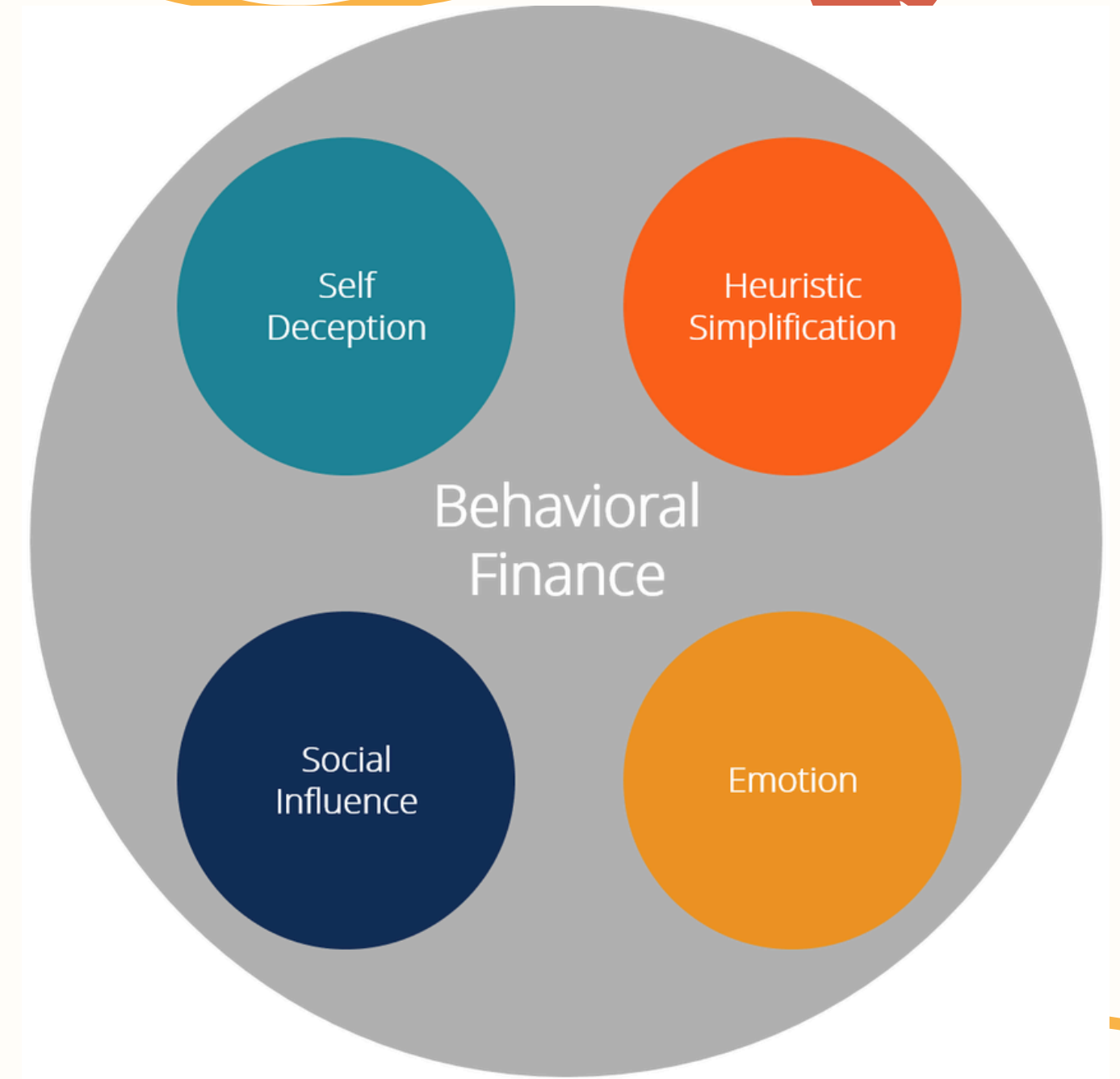


- Survei OJK 2024: Indeks literasi keuangan Indonesia baru mencapai 65,4%, masih jauh dari target optimal
- Penetrasi dompet digital & QRIS terus naik membuat transaksi non-tunai masyarakat meningkat signifikan tiap tahun
- Namun, kesadaran terhadap pola pengeluaran (spending behavior) masih sangat rendah
- Banyak pengguna mengetahui berapa yang dikeluarkan, tapi tidak memahami mengapa dan bagaimana pola tersebut terbentuk



Kesenjangan yang Ada

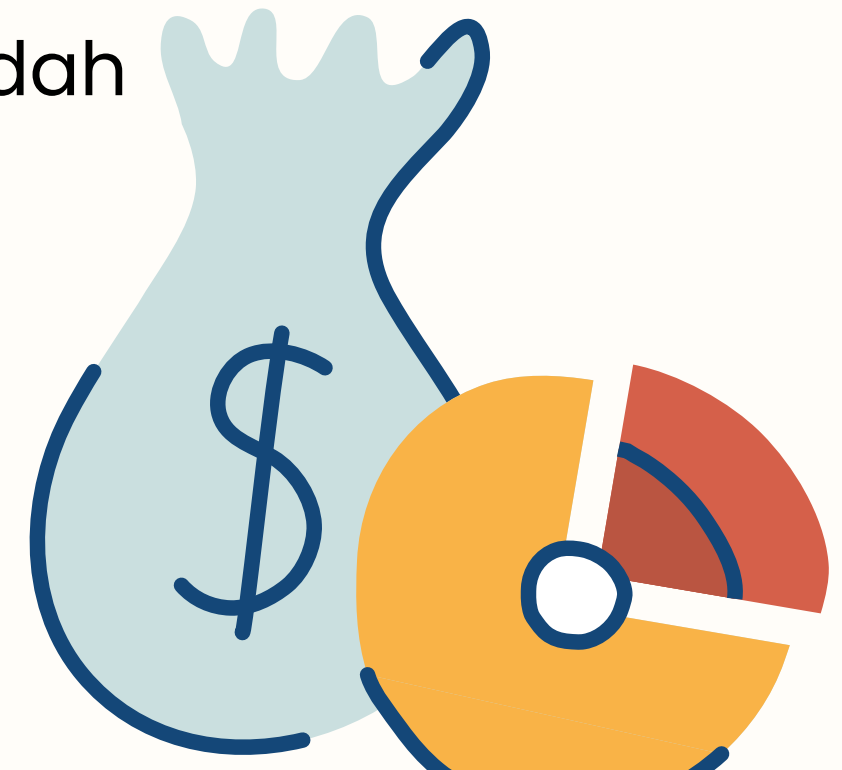
- Aplikasi keuangan yang ada umumnya fokus pada pencatatan nominal (expense tracker)
- Belum banyak yang menganalisis dimensi perilaku: kapan berbelanja, seberapa impulsif, seberapa emosional
- Riset psikologi keuangan menunjukkan bahwa pola belanja lebih dipengaruhi kebiasaan & emosi daripada kemampuan finansial
- Tidak ada produk lokal Indonesia yang mengklasifikasikan pengguna ke tipe kepribadian finansial secara personal dan berbasis AI





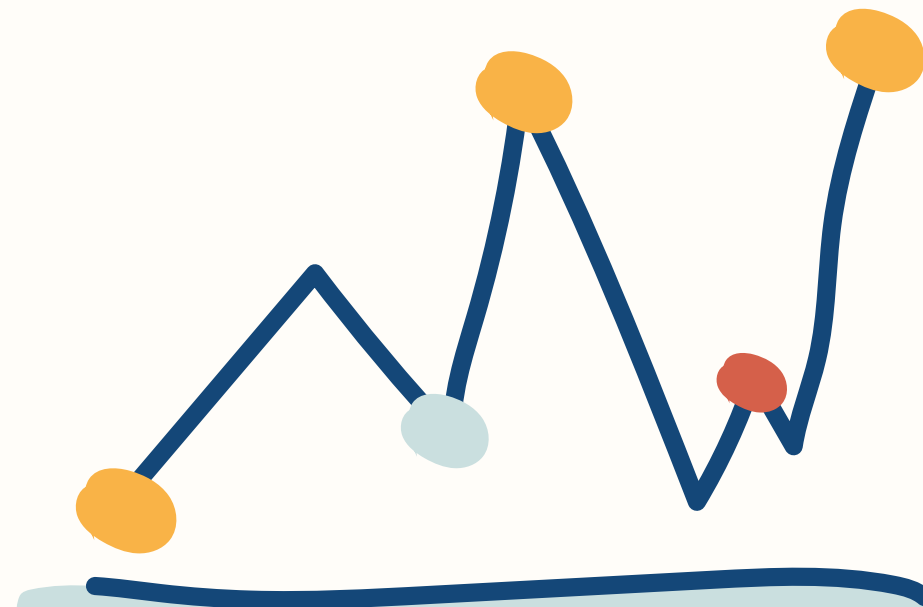
Masalah yang Ingin Diselesai kan

- Bagaimana mengklasifikasikan tipe kepribadian finansial pengguna secara otomatis dari data transaksi?
- Bagaimana mendeteksi pola pengeluaran berbahaya (impulsif, kebocoran uang) secara real-time?
- Bagaimana menyajikan insight perilaku keuangan yang personal dan mudah dipahami pengguna awam?





Mengapa memilih tema ini?



- 
- 
- Masalah riil yang dialami mayoritas pengguna aplikasi keuangan di Indonesia
 - Belum ada solusi lokal yang menggabungkan AI klasifikasi perilaku + rule-based warning dalam satu platform
 - Relevan dengan misi DBS : mendorong inklusi & literasi keuangan digital

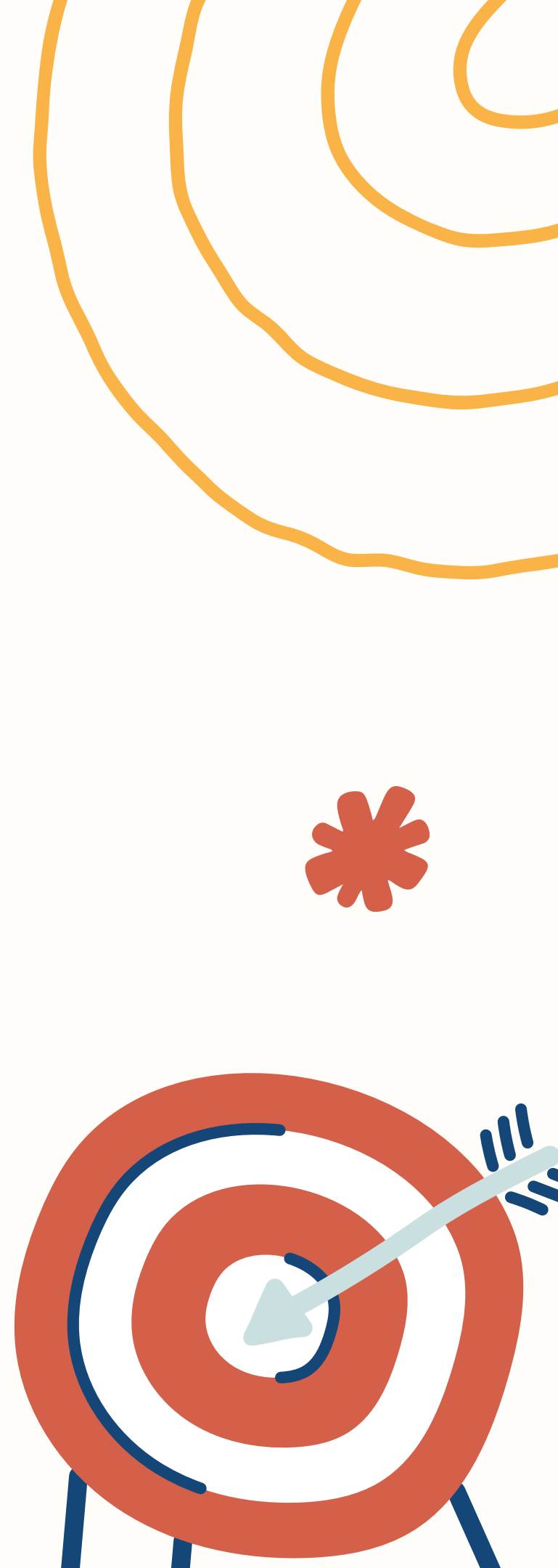
Perbandingan Produk Serupa

Fitur	Mint (US)	Money Lover	Jenius BTPN	BUDU (Kami)
Pencatatan transaksi	✓	✓	✓	✓
Kategorisasi pengeluaran	✓	✓	✓	✓
Budget & target	✓	✓	✓	✗ (belum)
Klasifikasi persona AI	✗	✗	✗	✓
Smart behavioral warning	✗	✗	✗	✓
Money leak detection	✗	✗	✗	✓
Konteks lokal Indonesia	✗	✓ (parsial)	✓	✓ (penuh)





Apa yang Membuat BUDU Berbeda?

- AI Persona Classification — 3 tipe: Emotional, Impulsive, Rational Spender
 - 15 Behavioral Features — bukan hanya nominal, tapi waktu, volatilitas, dan pola kategori
 - Smart Warning System — 4 jenis peringatan otomatis berbasis threshold perilaku
 - Money Leak Detection — deteksi kategori pengeluaran kecil yang menumpuk diam-diam
 - Caching Prediksi SHA-256 — efisien: prediksi tidak diulang jika data tidak berubah
 - Lokal Indonesia — IDR, Asia/Jakarta, kategori & segmen ekonomi Indonesia
- 



HASIL PENGEMBANGAN PRODUK





BUDU

(Behavior-based Understanding of Disbursement Utility)

Platform web yang menganalisis data transaksi pengguna untuk mengungkap kepribadian finansial (persona) dan memberikan peringatan perilaku secara real-time. BUDU tidak hanya menjawab “berapa banyak uang yang keluar”, tetapi juga mengapa dan bagaimana pola tersebut terbentuk.

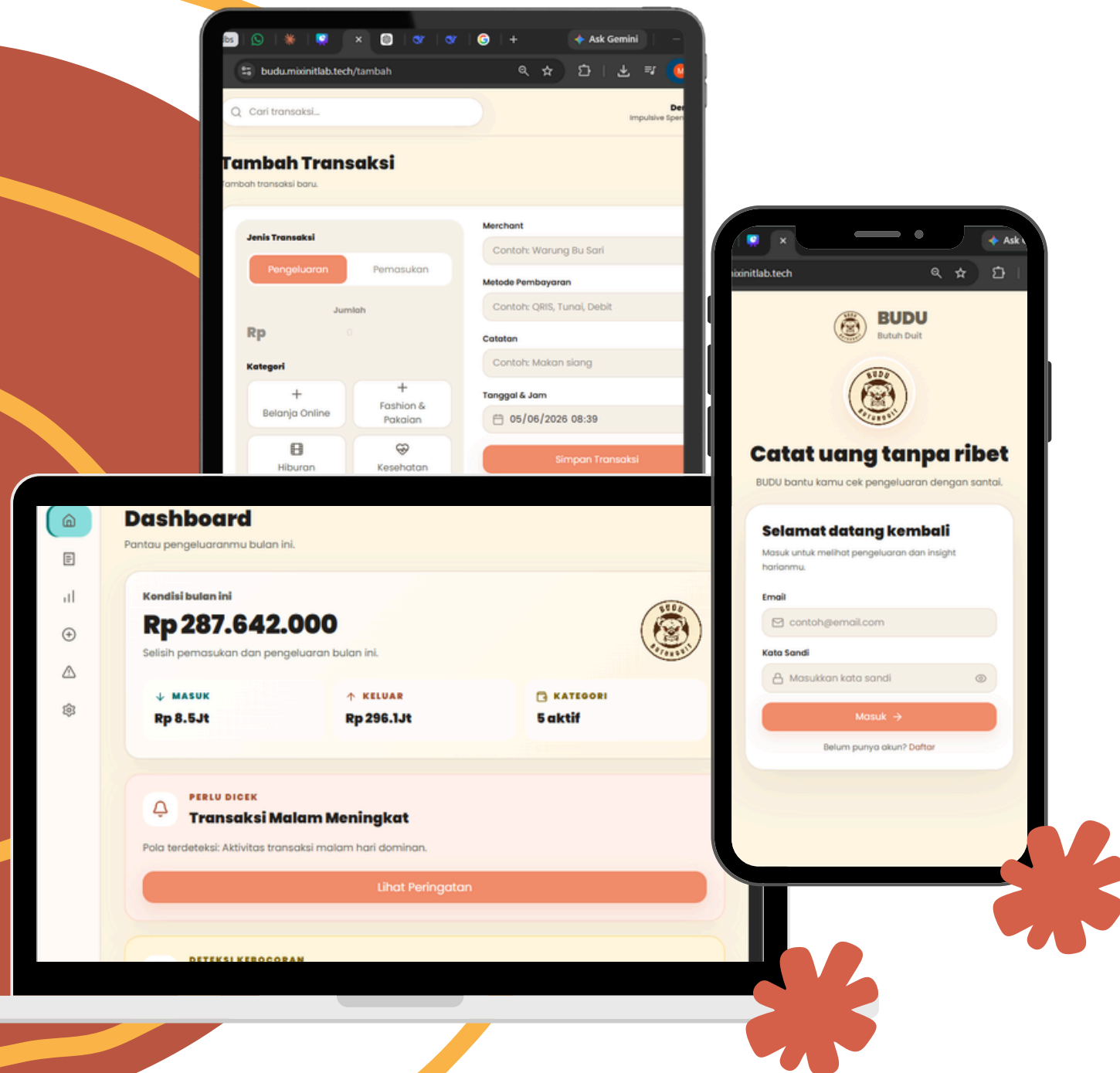
Prediksi AI

Smart Warning

Analisis Perilaku

Peringatan Real-time

Riwayat Transaksi





Fitur BUDU



Riwayat Transaksi Terstruktur

Riwayat transaksi user tercatat dengan terstruktur sehingga user lebih mudah tracking pemasukan dan pengeluaran yang dilakukan



Klasifikasi Persona Keuangan

Segmentasi pengguna otomatis menggunakan Deep Learning. Sistem cek 19 kebiasaan user dan mengelompokkan user menjadi 3 segmen : Rational, Emosional, Impulsive



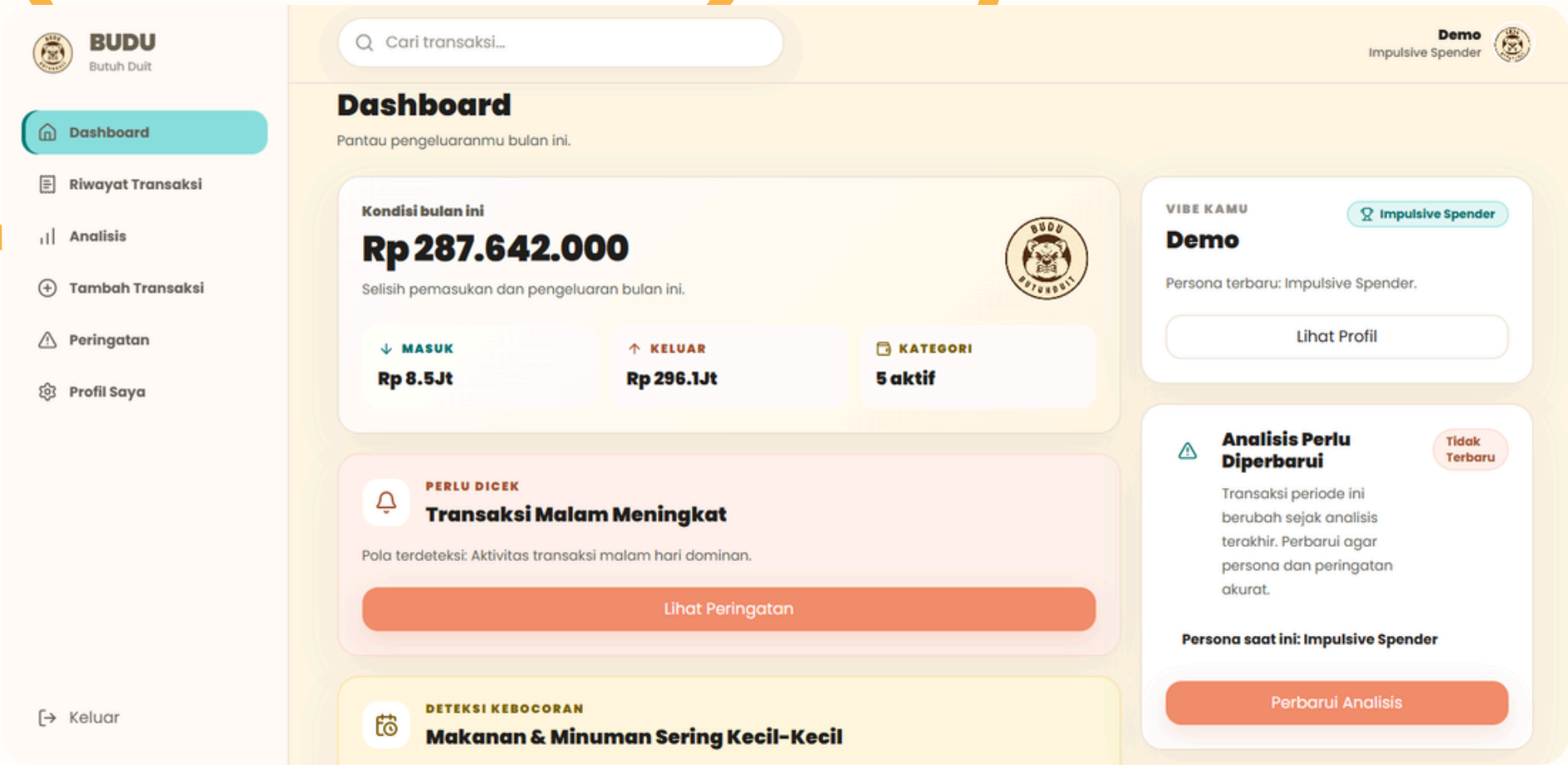
Money Leak Detection

Identifikasi pengeluaran kecil yang secara tidak sadar semakin banyak dan menjadi salah satu pengeluaran besar.

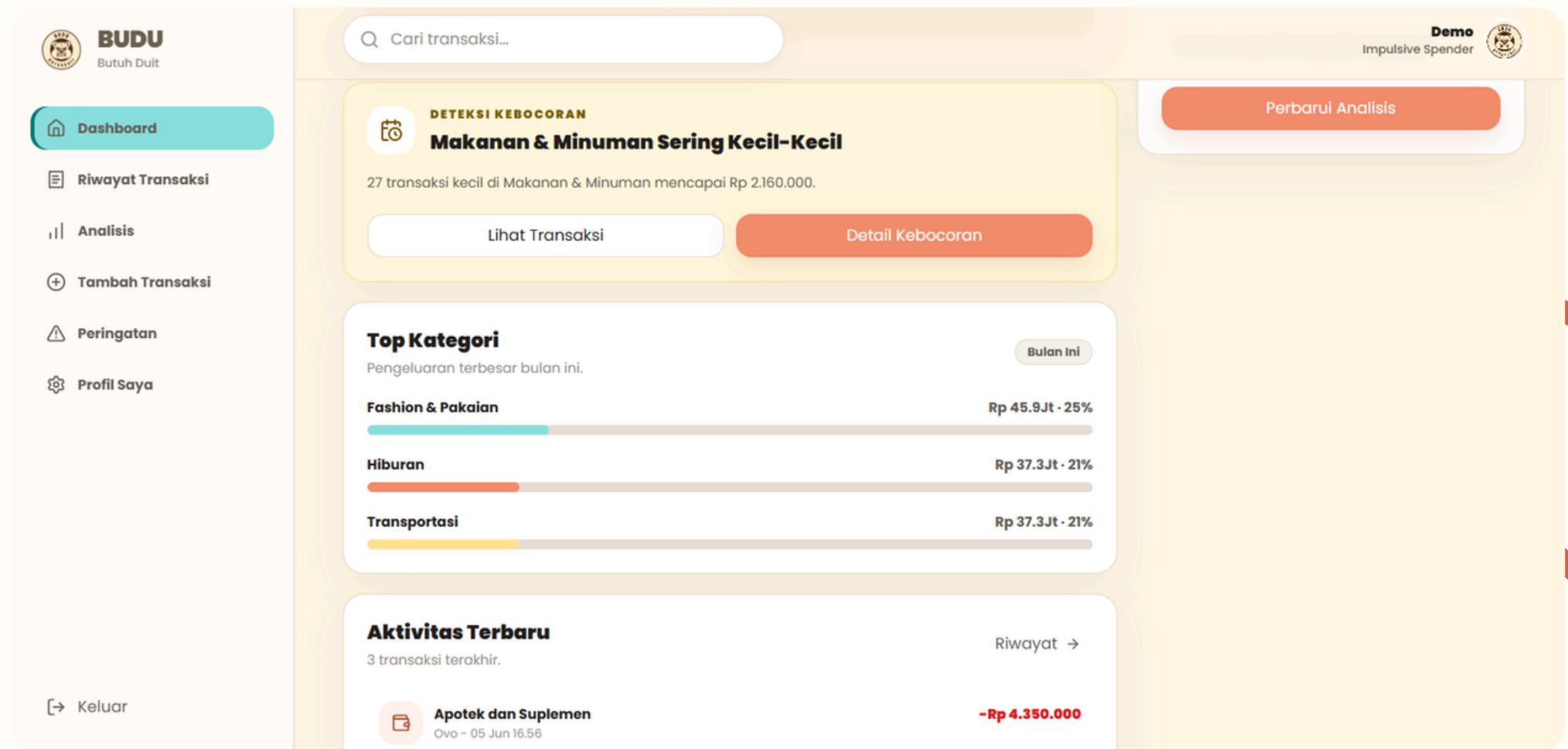


Smart Warning System

Deteksi kebiasaan boros dengan rule-based. Akan mengirimkan peringatan jika user mencapai threshold yang telah ditetapkan



DASHBOARD



RIWAYAT TRANSAKSI

**BUDU**
Butuh Duit

[Dashboard](#)

[Riwayat Transaksi](#)

[Analisis](#)

[Tambah Transaksi](#)

[Peringatan](#)

[Profil Saya](#)

[Keluar](#)

Demo
Impulsive Spender



Riwayat Transaksi

Lihat arus uang bulan ini.


Saldo
Rp 785.742.000


Pemasukan
Rp 8.500.000


Pengeluaran
Rp 794.242.000

Semua

Pengeluaran

Pemasukan

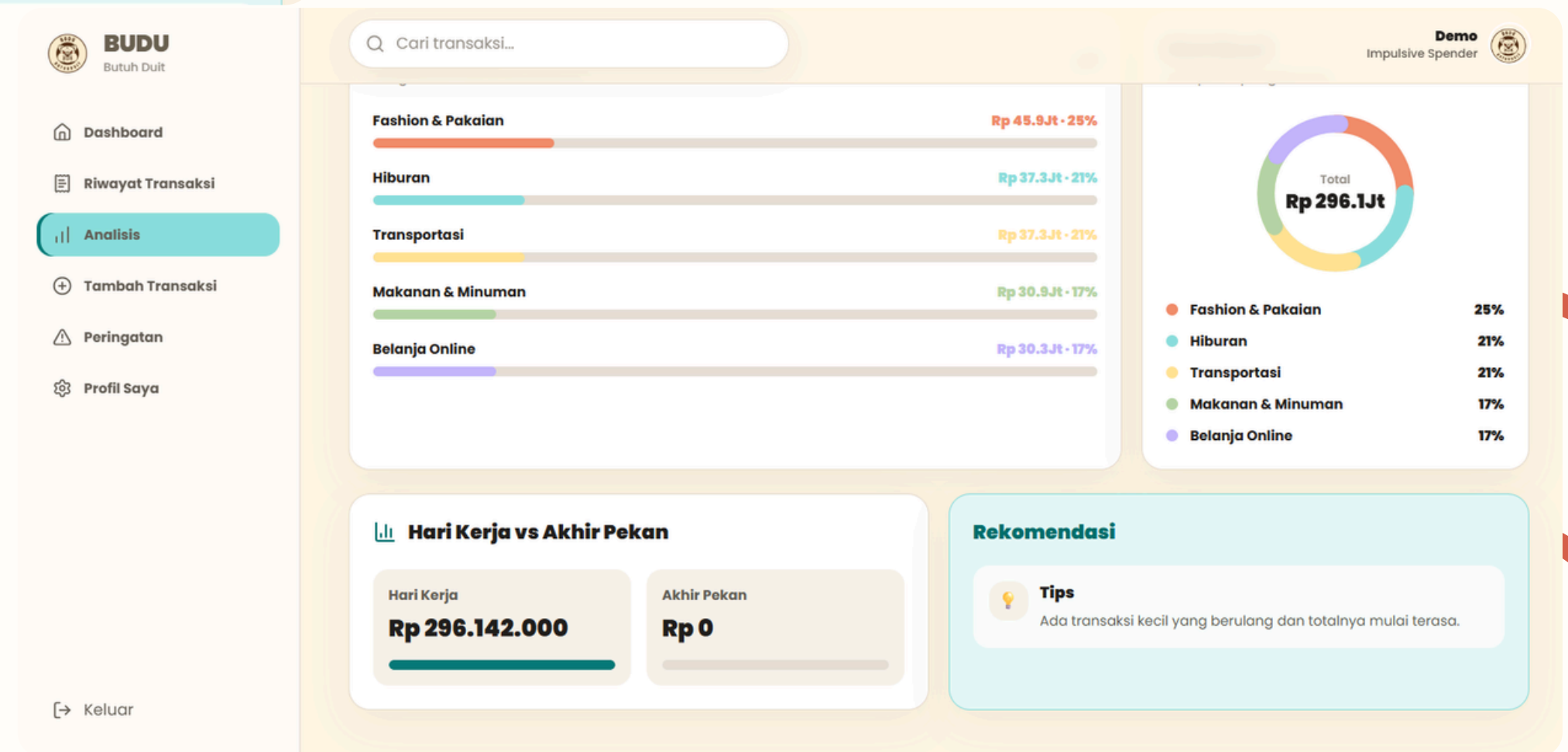
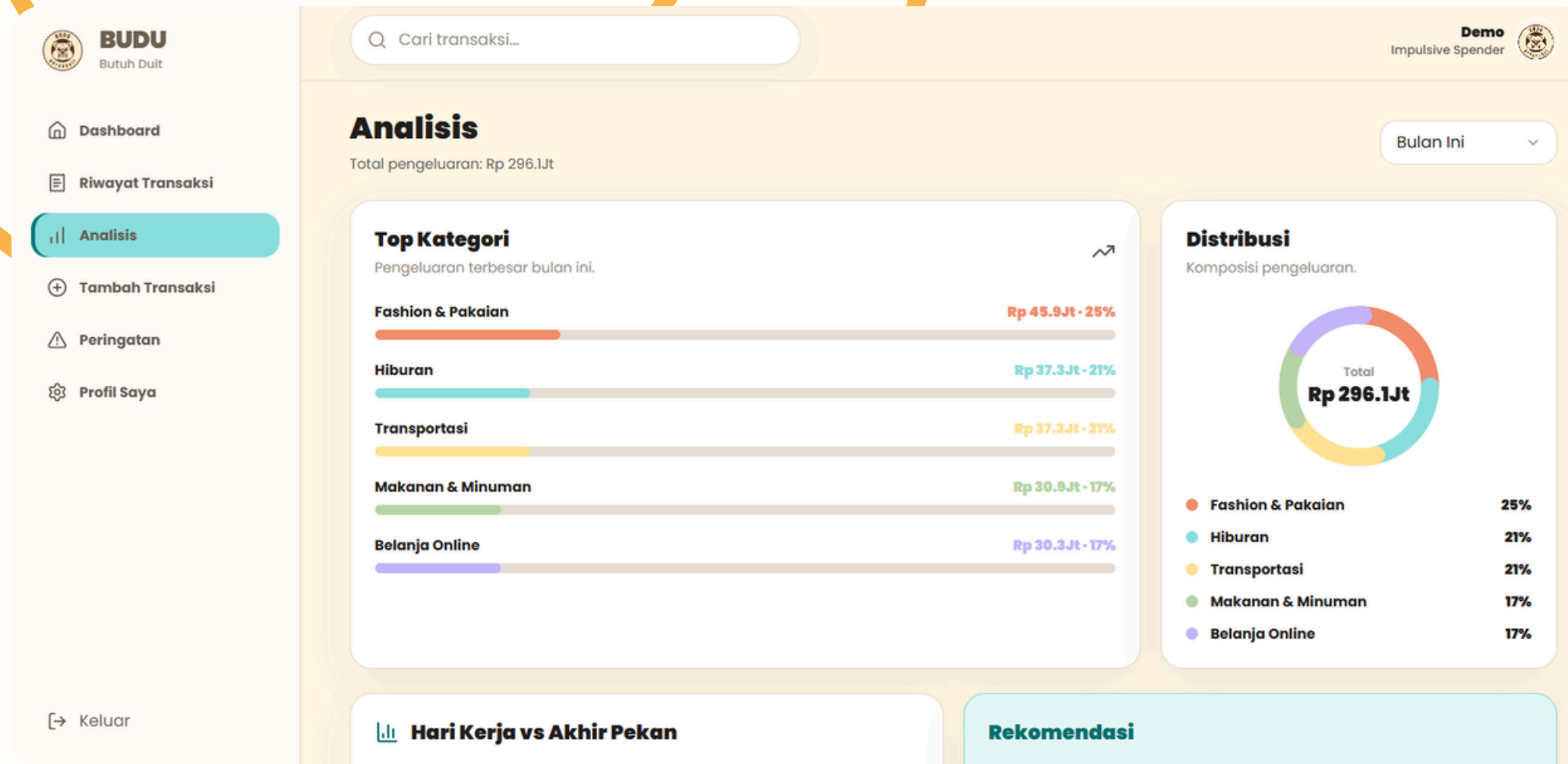
Dari tanggal
dd/mm/yyyy

Sampai tanggal
dd/mm/yyyy

Urutan
Terbaru

Tanggal	Catatan	Kategori	Jumlah
21 Jun 16.01	 Seed demo persona expense Demo Merchant · Ovo	Fashion & Pakaian	- Rp 4.350.000
21 Jun			

ANALISIS





PERINGATAN

 **BUDU**
Butuh Duit

[Dashboard](#)
[Riwayat Transaksi](#)
[Analisis](#)
[Tambah Transaksi](#)
[Peringatan](#)
[Profil Saya](#)

[Keluar](#)

Peringatan

Cek sinyal yang butuh perhatian.



Tenang, ini cuma sinyal.
BUDU bantu kamu cek pengeluaran yang mulai naik atau bocor kecil.



Analisis Perlu Diperbarui
Transaksi periode ini berubah sejak analisis terakhir. Perbarui agar persona dan peringatan akurat.

Tidak Terbaru

Persona saat ini: Impulsive Spender

Perbarui Analisis



Peringatan Pintar

Malam

 **BUDU**
Butuh Duit

[Dashboard](#)
[Riwayat Transaksi](#)
[Analisis](#)
[Tambah Transaksi](#)
[Peringatan](#)
[Profil Saya](#)

[Keluar](#)

Demo
Impulsive Spender





Peringatan Pintar

Malam

Transaksi Malam Meningkat
Pola terdeteksi: Aktivitas transaksi malam hari dominan.

Lihat Detail



Deteksi Kebocoran

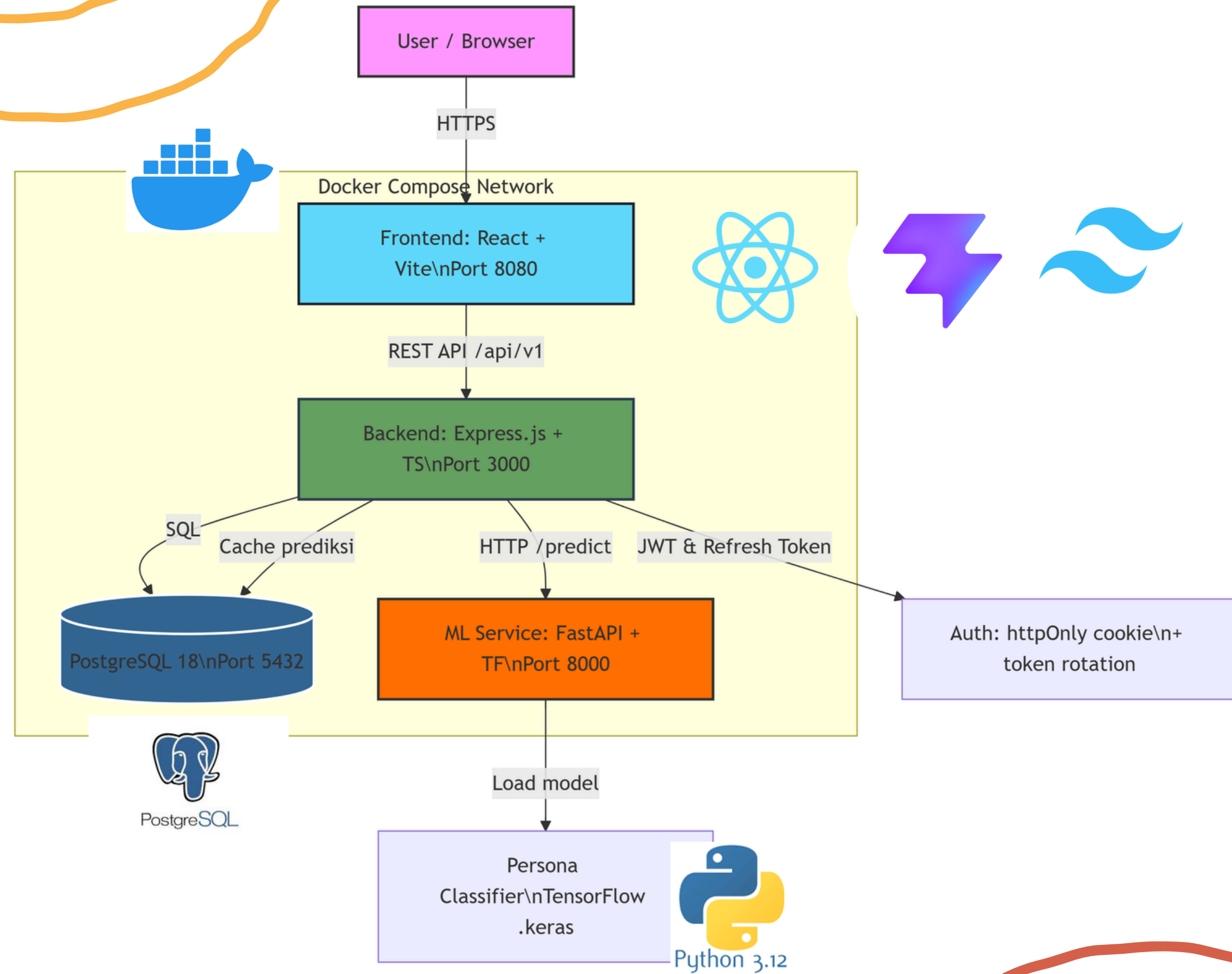


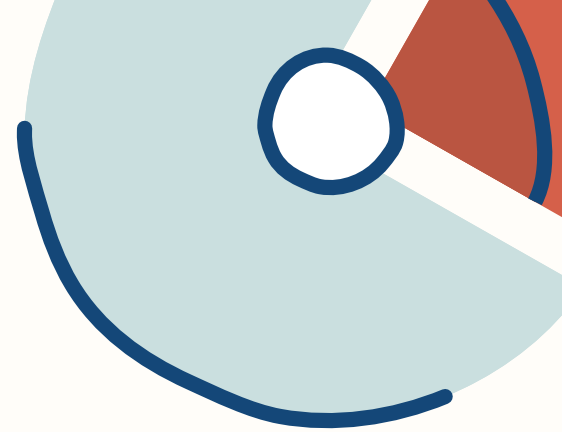
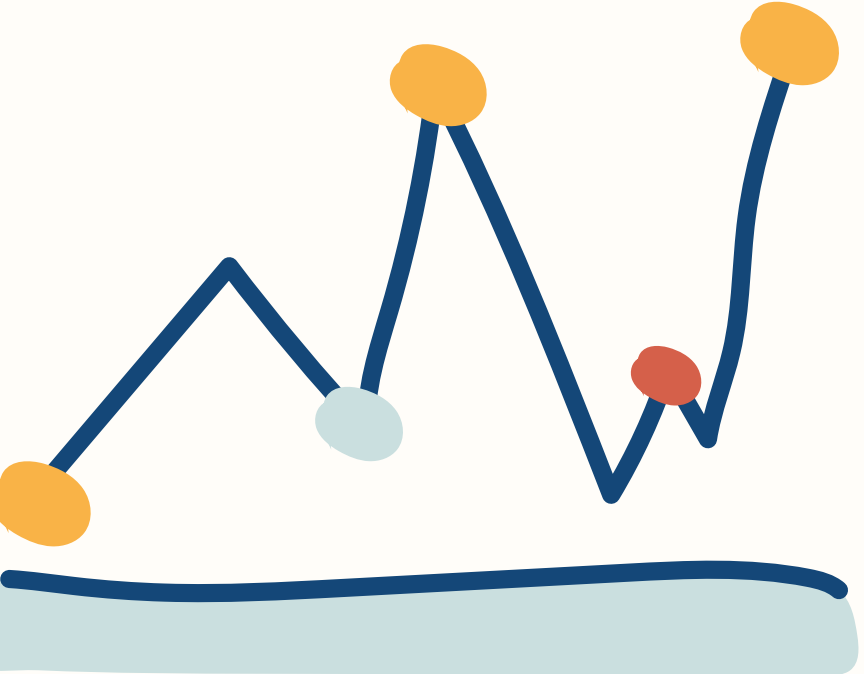
Rp 2.160.000

Makanan & Minuman Sering Kecil-Kecil
27 transaksi kecil di Makanan & Minuman mencapai Rp 2.160.000.

Cek Detail

Arsitektur Sistem





Mengapa diimplementasi seperti ini?

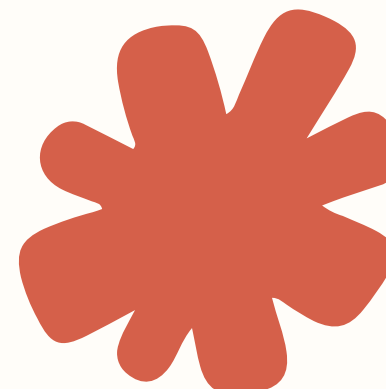
- pemisahan layanan backend dan machine learning agar beban komputasi modeling tidak mengganggu performa
- pendekatan ai dan rule-based agar deteksi perilaku lebih cepat, responsif, dan akurat
- menjaga data finansial
- efisiensi komputasi tinggi (sha-256 caching) sehingga ai tidak perlu diulang jika tidak ada perubahan data



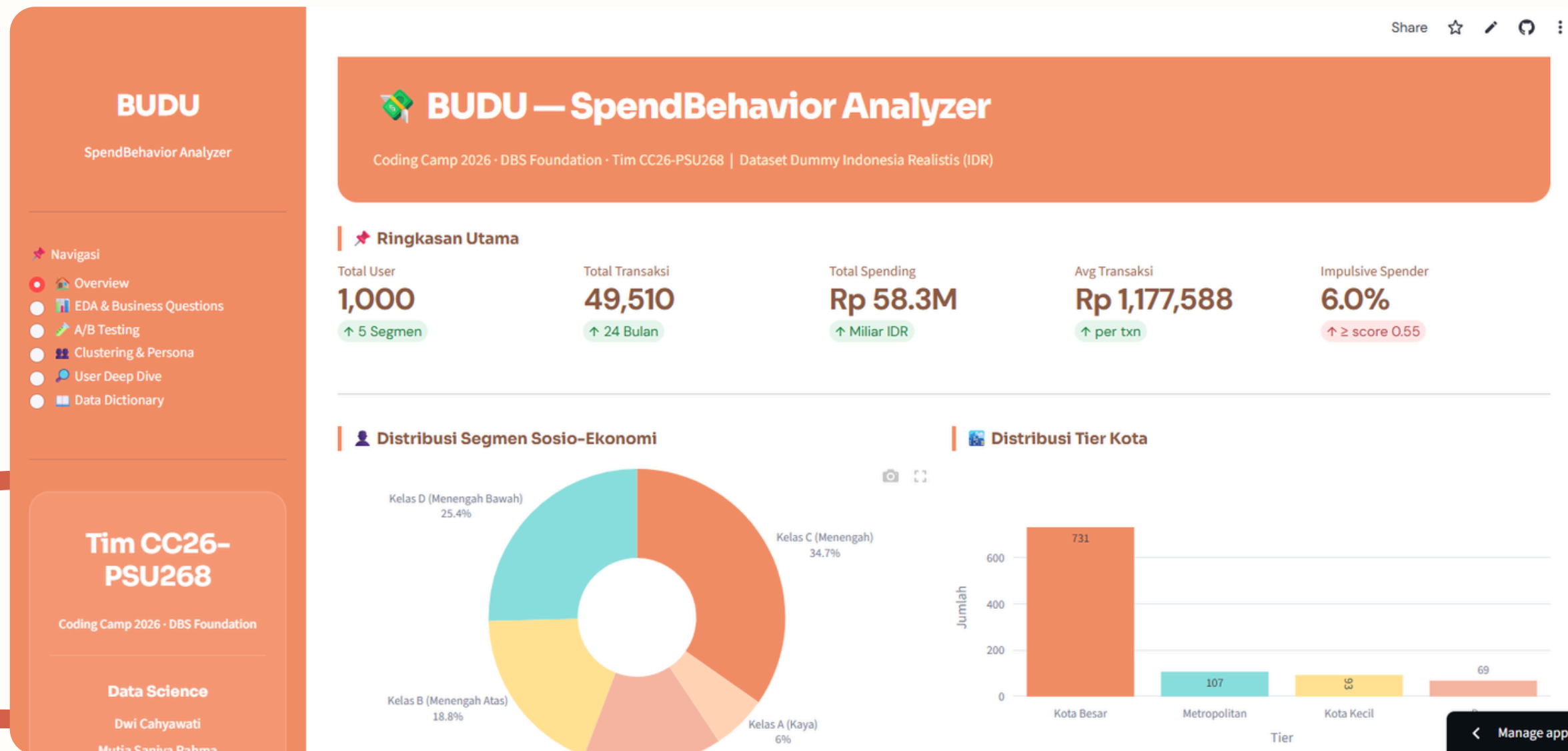


DOKUMENTASI

[github.com/cubemie/DBS_Capstone_Sp
endBehavior-Analyzer](https://github.com/cubemie/DBS_Capstone_SpendBehavior-Analyzer)



Data Science



Dataset yang Dibangun :

- 1.000 user dengan 5 segmen ekonomi
- 49.503 transaksi (rentang 2023–2024)
- 17 kategori pengeluaran, 8 metode pembayaran
- Tools: Pandas, NumPy, Faker (generate data)

Teknologi & Library :

- Python 3.12
- Pandas
- NumPy
- Matplotlib / Seaborn
- scikit-learn
- Jupyter Notebook
- Streamlit

Link deploy : [Dashboardbudu](#)

Artificial Intelligence

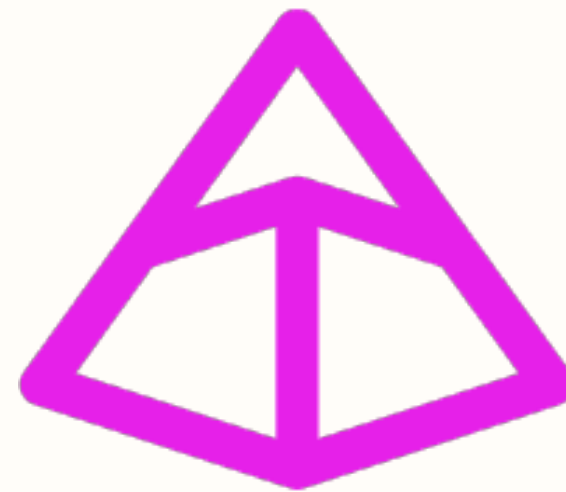


TensorFlow

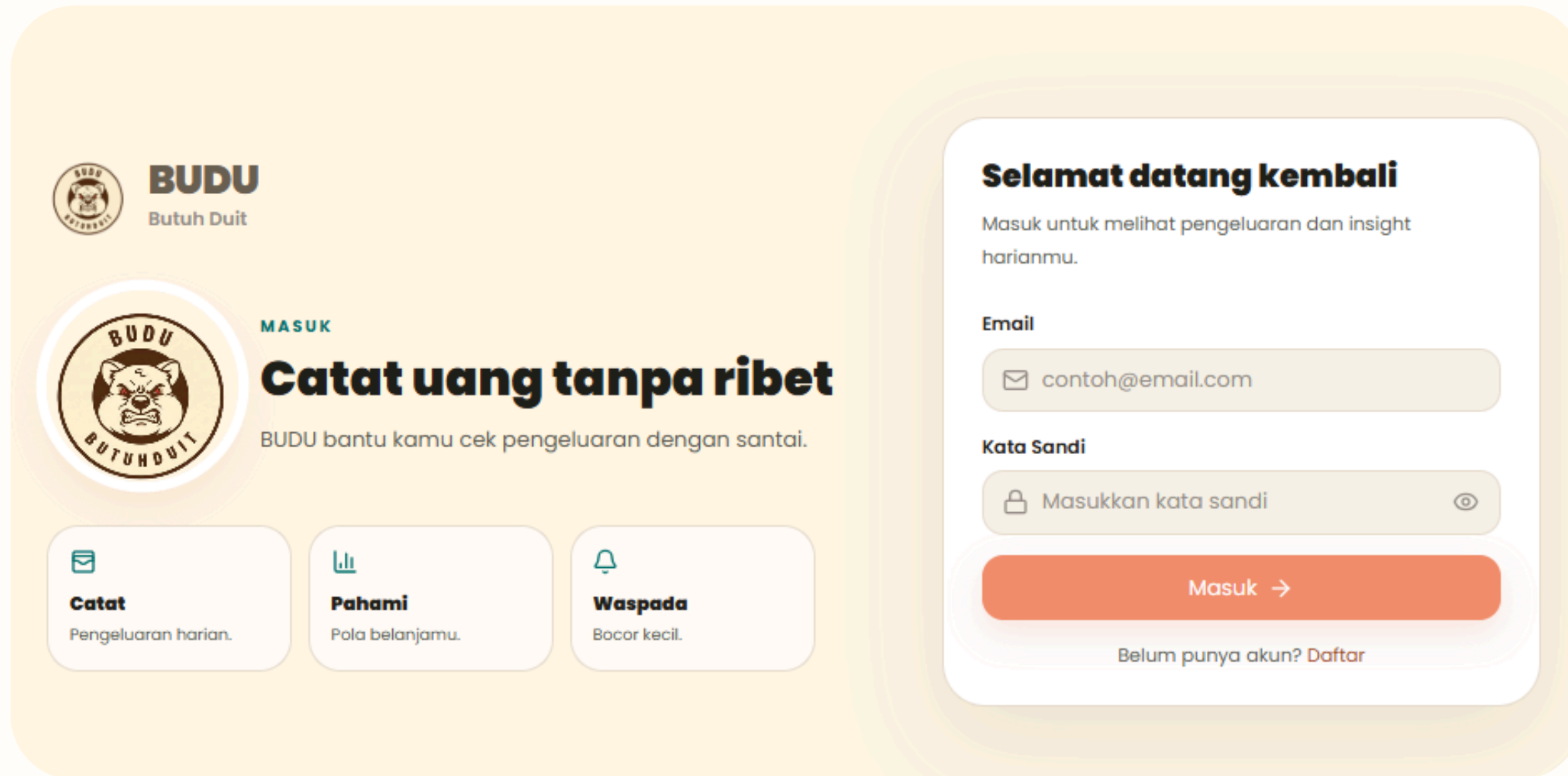


Teknologi dan library:

- Python 3.12
- Pydantic
- TensorFlow
- pandas
- numpy
- scikit-learn
- joblib
- TensorBoard (log training)



Frontend



Link Deploy: <https://budu.mixinitlab.tech>



Teknologi yang digunakan:

- React 19 dengan TypeScript
- Vite 8 sebagai bundler
- TailwindCSS 4 untuk styling
- React Router DOM 7 untuk navigasi
- Axios untuk HTTP client
- Lucide React untuk ikon

Backend

Express JS



Teknologi yang digunakan:

- Node.js 24
- TypeScript
- Express 5
- PostgreSQL
- Drizzle ORM
- Zod
- JWT dengan jsonwebtoken
- Multer



TRY IT OUT!

[Budu](#)